

SYSTEM_BOOT_SEQ...

SYS.VER: 4.0

E.V BATTERY RECYCLING SYSTEM

상업 규모 전기차 폐배터리 대용량 재활용 솔루션

STATUS: ONLINE

[PRESS ANY KEY TO INITIALIZE SIMULATION]

READY

MACRO_SCALE_BLUEPRINT

대규모 상업용 설비 제원

AR
5.5m (최대 7,868mm)
- 대용량 처리 타워

3m
- 최적화된 공간 설계
AR

AR
26m (26,045mm)
- 연속 공정 라인

전기차 배터리 팩 단위의 대량 처리를 위해 설계된 대형 산업용 설비. 고객의 설치 환경(기존 시설 통합 및 신규 공장)에 맞춘 유연한 레이아웃 제공.

PIPELINE_INITIALIZATION / 5단계 연속 통합 공정



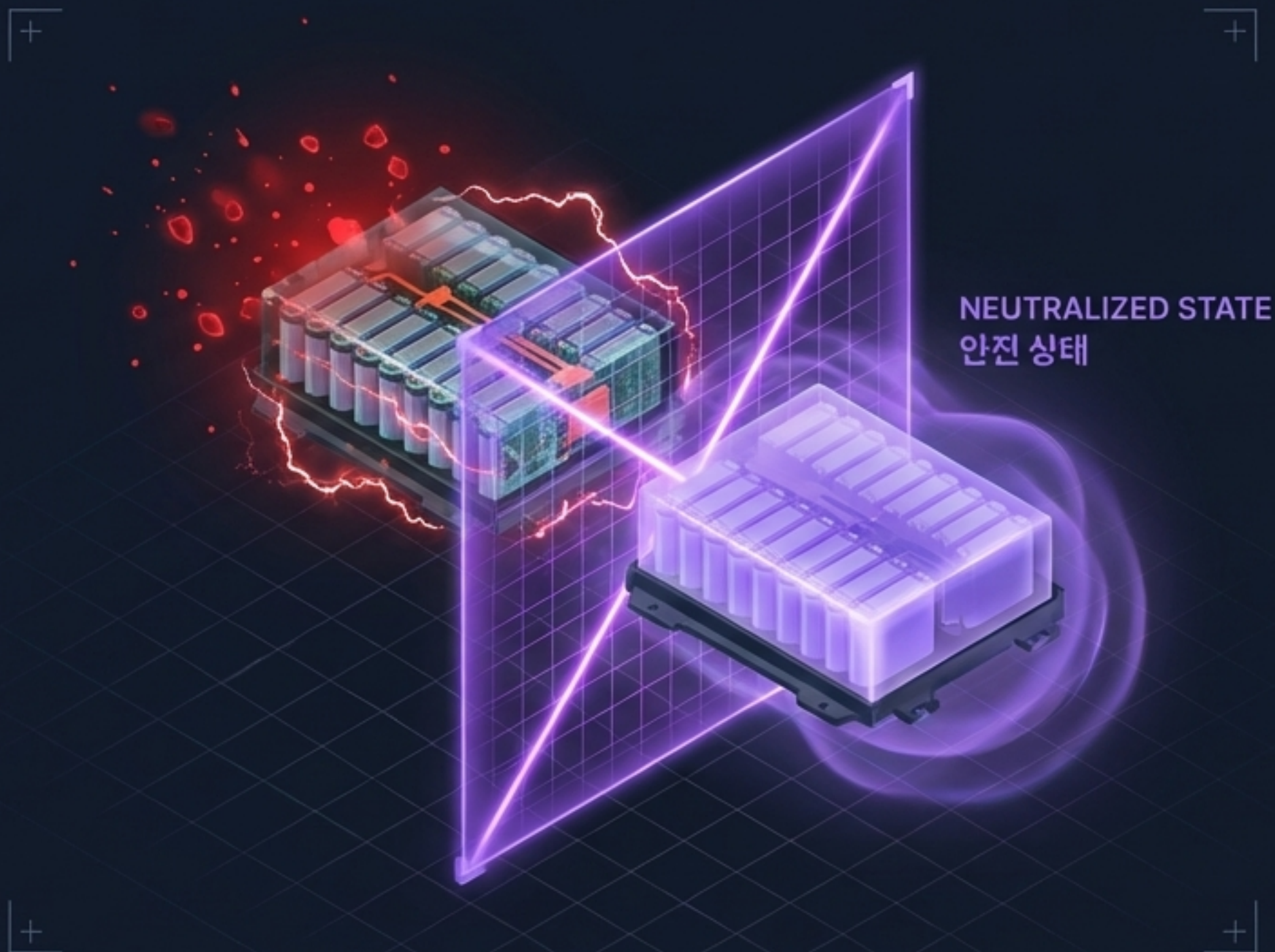
방전부터 수집까지 전 공정을 단일 연속 라인으로
통합하여 생산성과 안전성을 극대화합니다.

잔존 에너지의 안전한 중화 및 회수

수거된 폐배터리 내 화재 및
폭발 위험의 근본적 차단

잔존 전기 에너지를 안전하게
방전시키거나 시스템으로 회수

후속 물리적 파쇄 공정을 위한
완벽한 안전 상태(Neutralized State) 확보



불활성 가스 환경에서의 완벽한 방폭 파쇄

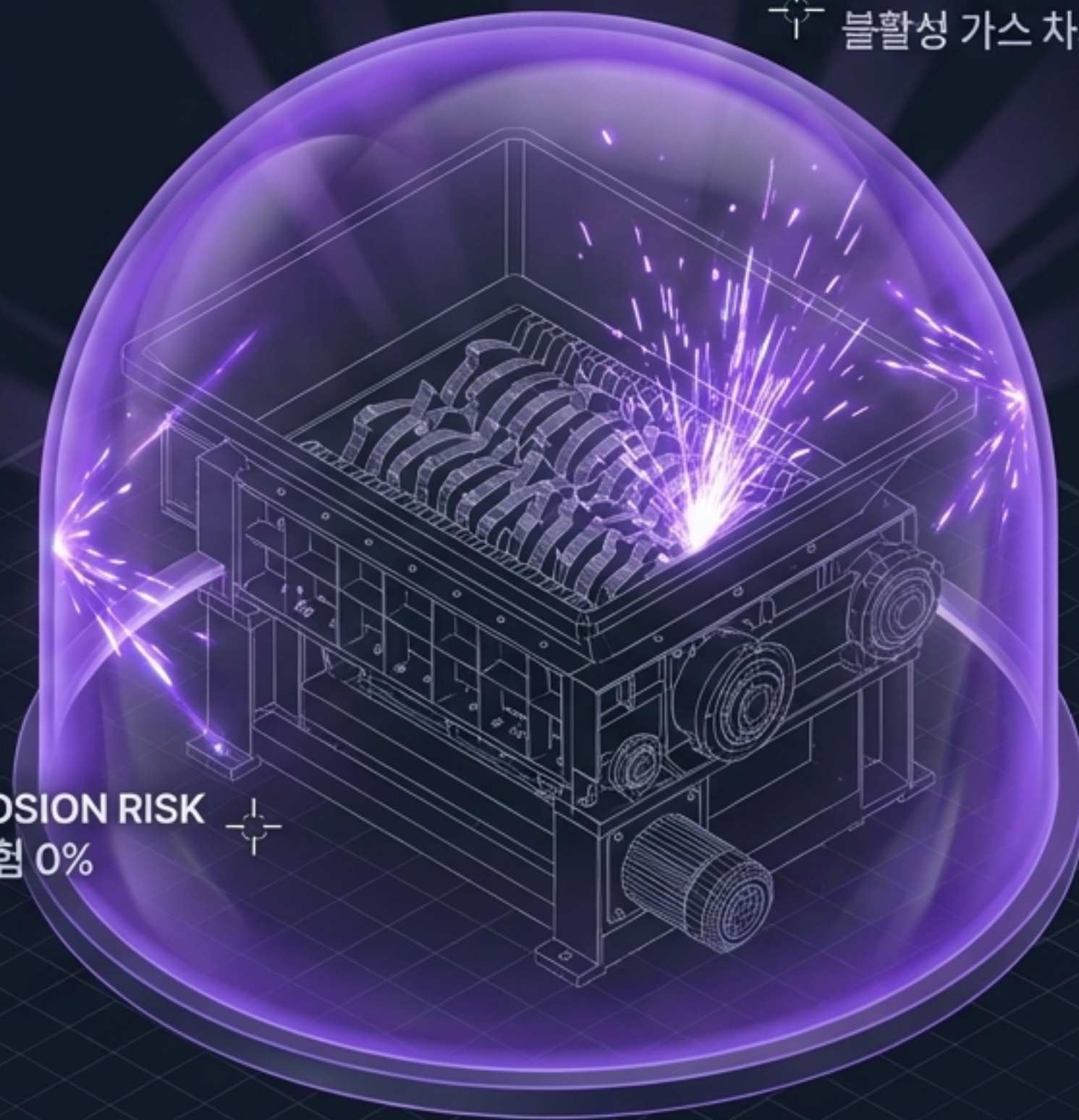
배터리 전용으로 특수 설계된
고성능 슈레더 및 크러셔 적용

산소 농도를 통제하는
불활성 가스(Inert Gas) 분위기 조성

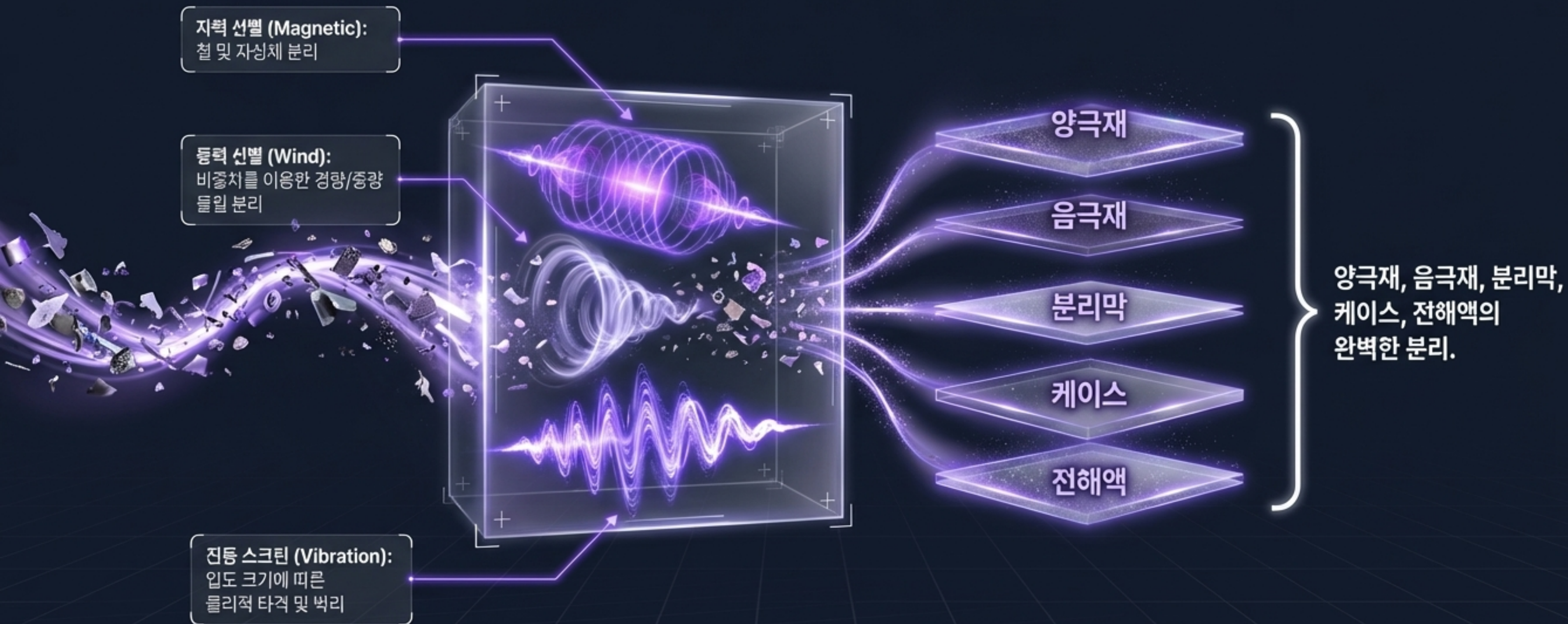
파쇄 시 발생하는 스파크 및
열로 인한 폭발 위험 0% 설계

INERT GAS SHIELDING
불활성 가스 차폐

0% EXPLOSION RISK
폭발 위험 0%

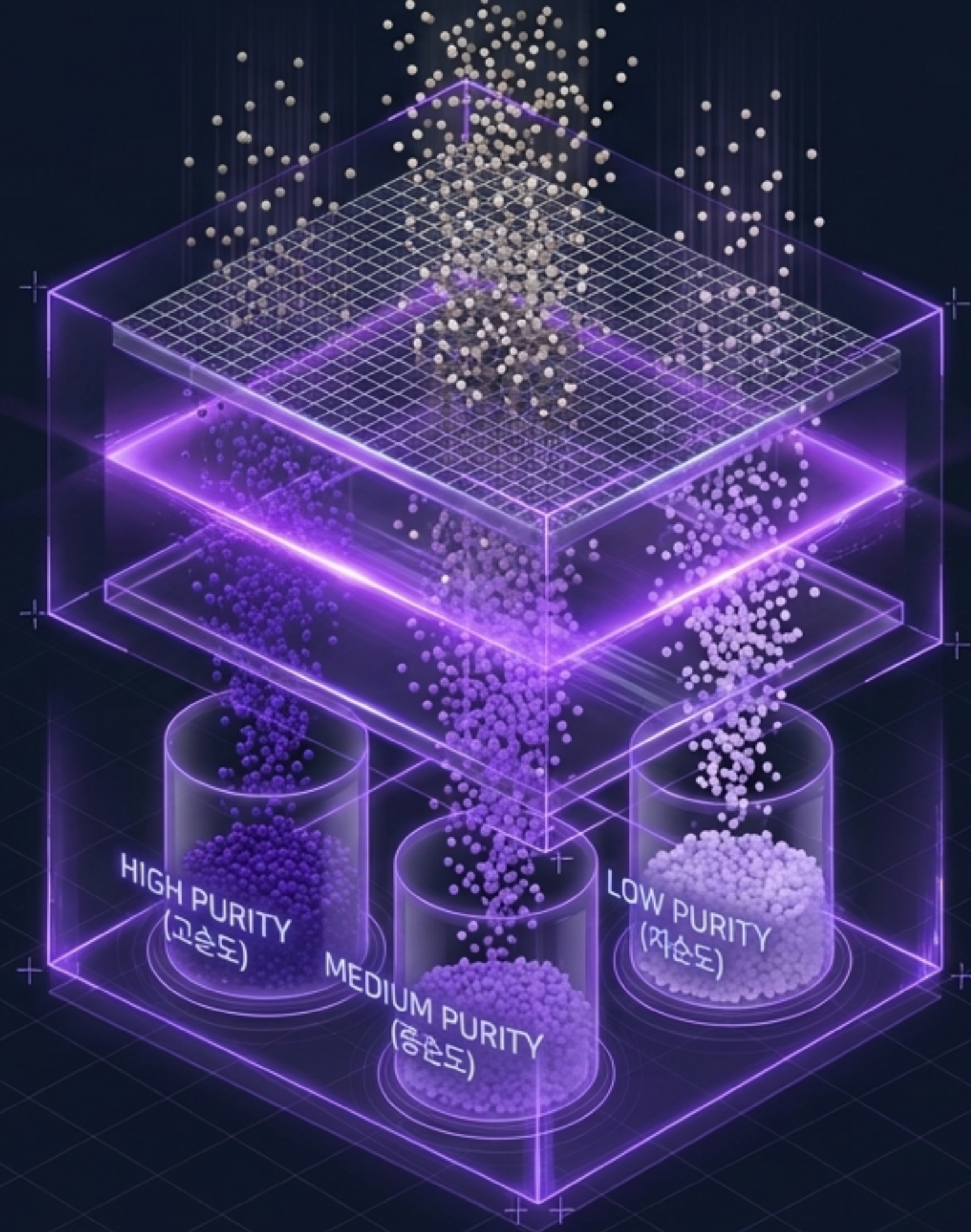


다중 물리력을 이용한 초정밀 물질 박리



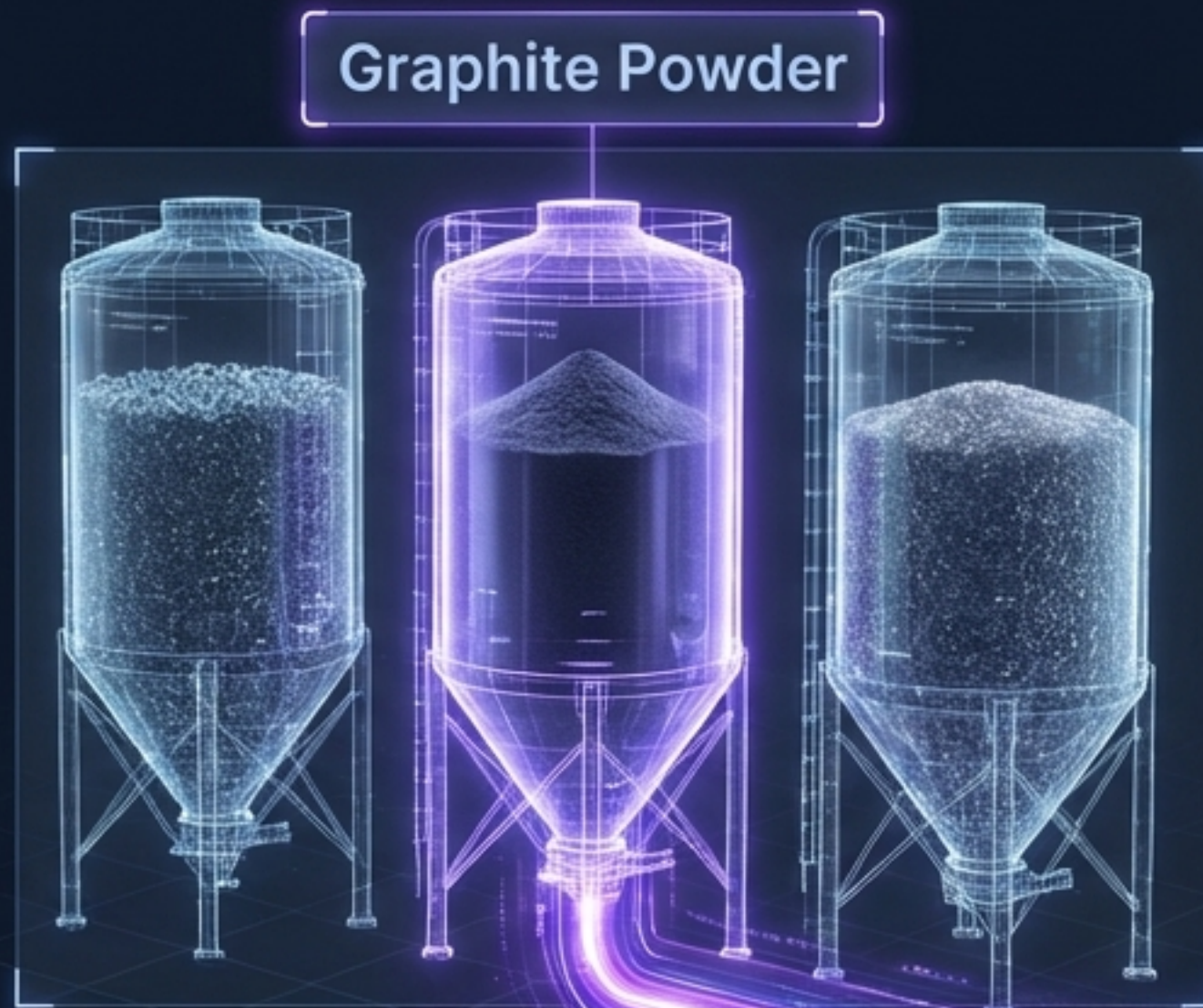
시장 가치 극대화를 위한 품질별 세분화

- [이전 단계에서 분리된 물질을 고순도로 필터링]
- [물질의 종류 및 품질 수준에 따른 정밀한 세부 선별 작업]
- [재활용 자원의 시장 가치를 결정짓는 핵심 품질 관리 구간]



유가금속 회수 및 후속 제련 공정 이송

- 선별 완료된 고순도 물질을 전용 용기에 안전하게 자동 포집
- 핵심 자원인 흑연분(Graphite Powder) 추출 완료



[TRANSFER_ROUTING]

수집된 흑연분은 유가금속 회수를 위한 습식 제련(Hydrometallurgy) 공정으로 즉시 이송 가능.



대용량 처리 능력 (Commercial Capacity)

배터리 팩 단위의 대량 처리가
가능한 상업 규모 설계.



통합 공정 설계 (Seamless Integration)

방전부터 수집까지 멈춤 없는
하나의 연속 라인으로 효율성 극대화.



안전 최우선 설계 (Ultimate Safety)

불활성 가스 시스템, 철저한 방폭 설계,
자동 소화 시스템 탑재.



회수율 극대화 (Maximum Yield)

당사만의 최적화된 분리/선별 기술로
유가금속 회수율 최고 수준 달성.

고객의 설치 환경과 요구에 완벽히 동기화되는 유연성

PARAM_01

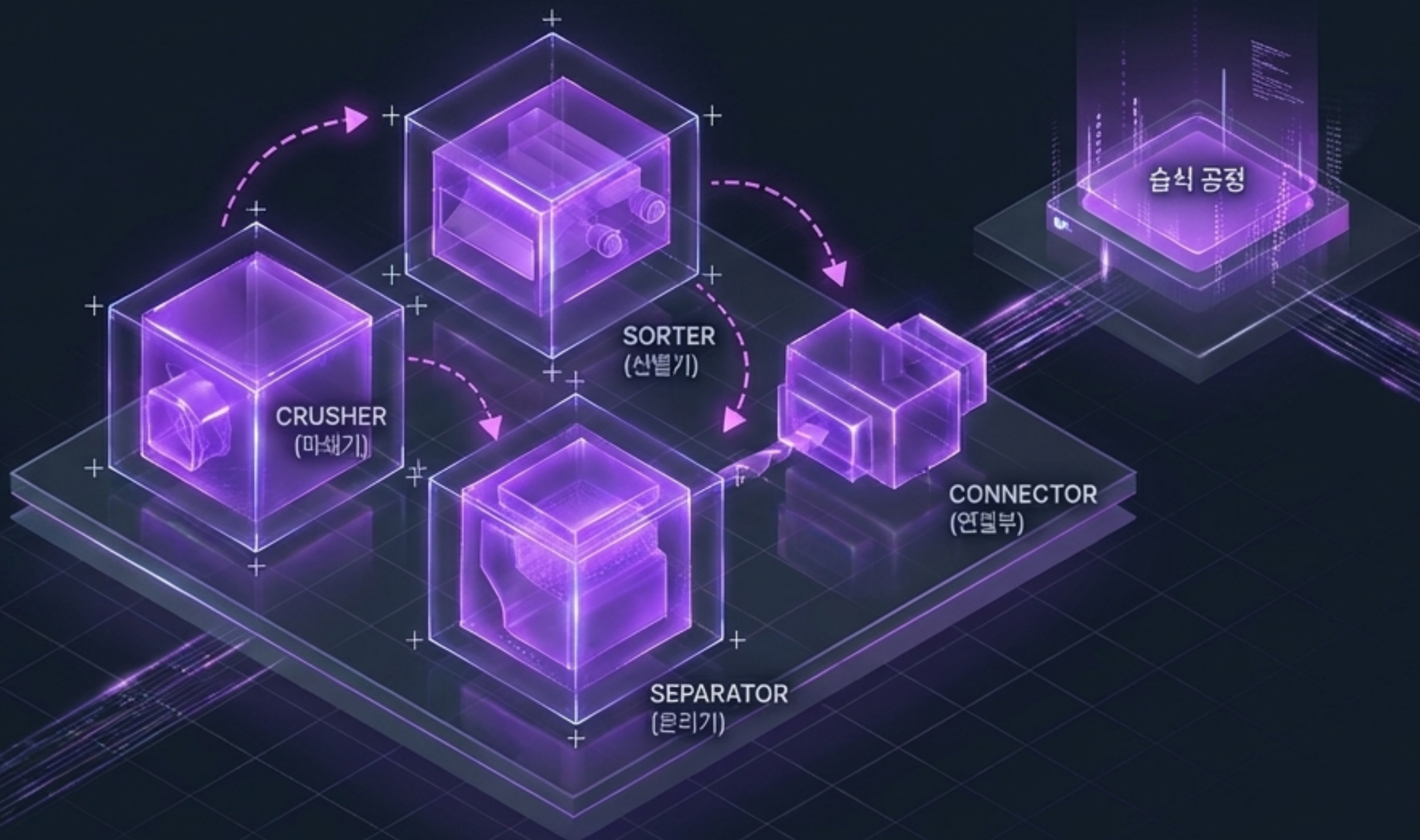
처리 용량 및 가용 설치 공간에 따른
레이아웃 맞춤 설계

PARAM_02

처리 대상 폐배터리의 형태 및 스펙에
맞춘 공정 튜닝

PARAM_03

기존 습식 제련 공정 연계 및
건식 공정 추가 등 후속 공정 통합 지원



40년 축적된 분체 공정 기술의 결정체

ESTABLISHED	1985년 설립, 40년간 분체 기계(분쇄/분급/혼합/건조/이송) 외길
PARTNERS	국내외 500여 개 이상의 기업 장비 공급 레퍼런스
INDUSTRIES	2차전지, 화학, 식품, 제약, 광물 산업의 신리받는 파트너

단순 장비 공급을 넘어 공정 설계, 시운전, 유지보수까지
책임지는 원스톱 토탈 솔루션 제공.



SIMULATION_COMPLETE // SYSTEM_READY

**미래 자원 순환의 중심,
한국기계가 함께합니다.**

[VOICE_LINK]:
031-358-5550

[DATA_LINK]:
www.topcrusher.co.kr

[INQUIRY_TYPE]:
기술 상담 및 전기차 배터리
재활용 시스템 도입 의뢰